

刘育源

yuyuan.liu@eng.ox.ac.uk | yuyuanliu.com | github.com/yyliu01 | linkedin.com/in/yuyuan-liu

个人简介

牛津大学工程科学系博士后研究员，主要研究多模态大语言模型（MLLMs）的post-training、reasoning 与grounding。当前重点关注基于RL 的后训练方法，包括多轮推理、grounding refinement 与训练信号恢复等问题，目标是提升MLLMs 在复杂真实场景中的可靠性与推理能力。此前亦具有关于音频的多模态学习以及弱监督与噪声标签学习方向的研究经验。

技术方向

模型: LLaVA-style MLLMs, CLIP/SigLIP, SAM

训练方法: Supervised Fine-Tuning, RL-based Post-Training, LoRA, Learning with Limited or Noisy Labels

框架与基础设施: PyTorch, DeepSpeed, vLLM

研究经历

博士后研究员

Department of Engineering Science, University of Oxford

2024.11 – 至今

Oxford, UK

- 开发基于RL 的多模态post-training pipeline，缓解GRPO 在失败样本上难以获得有效学习信号的问题。
- 另外开展多模态reasoning、object detection与segmentation任务中的supervised fine-tuning 研究。
- 参与构建具备工具调用、记忆与推理编排能力的agent-based 大语言模型系统。

博士研究员

Australian Institute for Machine Learning, Adelaide University

2021.01 – 2024.08

Adelaide, Australia

- 研究噪声标签与有限监督场景下的鲁棒学习方法。
- 提升模型在分布偏移与开放世界场景下的泛化能力。
- 开发融合音频、视觉与语言信号的多模态学习方法。

代表性项目

Group Revision for GRPO-based Reasoning and Grounding (CVPR'26)

- 设计基于GRPO 的RL post-training 框架，提升MLLMs 的reasoning 与grounding 表现。
- 提出group-wise revision mechanism，用于从grounding 失败案例中恢复训练信号。
- 同时提升segmentation、detection、grounding 与VQA 等多模态任务的整体性能。

Audio-Visual-Language Multimodal Learning (CVPRF'26, CVPR'24)

- 研究融合音频、视觉与语言信号的多模态感知方法。
- 通过audio-guided 视觉理解方法，提升跨模态对齐与模型鲁棒性。

Enhancing LLM Reasoning with Agentic Tools (ACL'25)

- 参与基于网页搜索、代码执行与结构化记忆的agent-based 大语言模型推理框架开发。

Robust Learning under Noisy Data and Limited Supervision (CVPR'22, ECCV'22, ICCV'23, ECCV'24)

- 研究噪声标签与弱监督场景下的鲁棒训练方法。
- 提升模型在开放世界场景下的鲁棒性与泛化能力。

论文发表

- 8+ 篇第一作者论文发表于CVPR、ICCV、ECCV 与IEEE TMI 等顶级会议与期刊。
- 1600+引用 ([Google Scholar](#))

荣誉与奖项

- ECCV 2022 Oral Presentation (Top 2%)
- 博士论文卓越表彰 (Dean's Commendation for Doctoral Thesis Excellence, 2024)
- 南澳大利亚科研与创新奖 (South Australia Minister's Research and Innovation Award, 2019)

教育背景

阿德莱德大学

计算机视觉与机器学习博士 (PhD)

澳大利亚

2020 – 2024

阿德莱德大学

计算机科学荣誉学士 (BSc Honours)

澳大利亚

2014 – 2019